

LÍNEA BASE PARA LA FLORA DE ESTANCIA GUAIRABO (PUNTA GUAIRABO, PENÍNCULA DE BRUNSWICK, MAGALLANES)



DR. OSVALDO J. VIDAL

Laboratorio de Botánica
Instituto de la Patagonia
Universidad de Magallanes
email: osvaldo.vidal@me.com

LÍNEA BASE PARA LA FLORA DE ESTANCIA GUAIRABO (PUNTA GUAIRABO, PENÍNCULA DE BRUNSWICK, MAGALLANES)

ÍNDICE

1. Resumen.....	3
2. Introducción.....	5
3. Materiales & Métodos.....	6
3.1. Área de estudio.....	6
3.2. Metodología de campo.....	7
3.3. Elaboración del catálogo florístico.....	9
4. Resultados.....	11
5. Discusión.....	13
6. Conclusiones.....	14
7. Literatura.....	15
8. Agradecimientos.....	18
9. Anexos.....	19
9.1. Anexo 1. Catálogo de especies registradas.....	20
9.2. Anexo 2. Parcelas de vegetación.....	22
9.3. Anexo 3. Plantas categorizadas en Magallanes.....	27

Línea Base para la Flora de Estancia Guairabo (Punta Guairabo, Península de Brunswick, Magallanes)

Dr. Osvaldo J. Vidal
Laboratorio de Botánica
Instituto de la Patagonia
Universidad de Magallanes
email: osvaldo.vidal@me.com

1. RESUMEN

Introducción: El presente estudio muestra los resultados de la línea base para la flora de Estancia Guairabo ($\pm 17,5$ ha), en el sector Punta Guairabo localizado cerca del km 18 al sur de Punta Arenas. El área de estudio corresponde a una pradera naturalizada, derivada de un bosque de ñirre (*Nothofagus antarctica* (G. Forst.) Oerst.) degradado por uso ganadero y/o maderero. Este estudio se presenta en el contexto del proyecto "Construcción y habilitación de una nueva planta de proceso", de Cervecería Austral SA, para ser presentada al Servicio de Evaluación Ambiental.

Métodos: Entre diciembre de 2019 a febrero de 2020, se realizaron 72 censos de vegetación (1 m² cada uno), para registrar las especies de plantas vasculares del sector y describir atributos de riqueza y composición de especies. Además, se realizaron colectas intensivas de plantas dentro del predio para aumentar la detectabilidad de especies raras y/o efímeras y registrar la mayor diversidad posible. La información fue tabulada y analizada mediante procedimientos estadísticos descriptivos para mostrar patrones de riqueza, frecuencia e importancia, así como estado de conservación.

Resultados: Se registraron 68 especies de plantas vasculares, de las cuales 33 (48%) fueron nativas y 35 (52%) introducidas. De la riqueza total, 44 especies se registraron dentro de los censos y 24 fuera de ellos. En promedio, se registraron 8 especies por censo con un rango de 2 a 14 especies. Según el valor de importancia, las especies mas importantes fueron el pastito de invierno (*Poa annua* L., VI= 41,4), la pilosela (*Hieracium pilosella* L., VI= 29,0), el diente de león (*Taraxacum officinale* L., VI= 27,7) y el trébol blanco (*Trifolium repens* L.). Todas éstas son especies introducidas. Entre las especies nativas mas importantes en tanto, se registró el cadillo (*Acaena magellanica* Vahl, VI= 5,7), la chaura enana (*Gaultheria pumila* (L. f.) D. J. Middleton, VI= 4,1) y el paragüita (*Leptinella scariosa* Cass., VI= 3,2). Ninguna de las especies registradas ha sido categorizada durante los 14 procesos (2005-2018) de clasificación de especies según estado de conservación en el Ministerio del Medio Ambiente.

Discusión: Los resultados muestran una alta antropización del paisaje vegetal en el área de estudio, donde los bosques originales fueron convertidos a pastizales debido al fuego y/o la tala. Por otra parte, la dominancia de especies introducidas demuestra un avanzado proceso de invasión biológica en detrimento de las especies nativas. En algunos casos, por ejemplo, la pilosela alcanzó niveles de cobertura mayor al 80%. Esta

hierba es reconocida en Magallanes por su habilidad de invadir predios perturbados, disminuyendo su diversidad y la habilidad pastoril de los mismos.

Conclusiones: La línea base de flora y vegetación del sector Guairabo muestra que el predio tiene una condición altamente antropizada debido a la alta diversidad de especies introducidas. De entre las especies nativas registradas, ninguna se encuentra en categoría de conservación.

Palabras claves: Categorías de conservación UICN, flora de Magallanes, evaluación ambiental, diversidad alpha.

2. INTRODUCCIÓN

Los estudios de líneas base representan una herramienta fundamental para elaborar estrategias de manejo en áreas que pueden tener un uso potencial o real con fines productivos ([Ramírez et al. 2014](#)). Estas líneas base pueden proporcionar información detallada sobre atributos de biodiversidad (*sensu* [Noss 1990](#)) en diferentes niveles de organización (e.g. genes, especies, ecosistemas, paisaje), para tomar estrategias y acciones de manejo, mitigación y/o reparación sobre especies y ecosistemas sensibles, o que estén en categoría de conservación (*sensu* [UICN 2012](#)). El objetivo general del presente informe consiste en generar una línea base para la flora de la Estancia Guairabo, un predio localizado a unos 18 km al sur de la ciudad de Punta Arenas (Península de Brunswick, Magallanes). Este objetivo se enmarca dentro del proyecto "Construcción y habilitación de una nueva planta de proceso de Cervecería Austral". Los objetivos específicos incluyen: a) elaborar el catálogo de la flora de Estancia Guairabo; b) describir patrones de biodiversidad de la flora del área de estudio y; c) determinar categorías de conservación de las especies registradas.

3. MATERIALES & MÉTODOS

3.1. Área de estudio

El área de estudio corresponde a la Estancia Guairabo, un predio de ± 18 hectáreas ubicado en la zona centro-oriental de la península de Brunswick, junto al estrecho de Magallanes. El área fue denominada de ese modo debido al río cercano donde posiblemente el ave al que debe su nombre (Huairavo, *Nycticorax nycticorax*) habita. La pérdida ortográfica de la localidad se debe probablemente a una mala transcripción del nombre original del ave (Cabrera & Favero 1982). Los numerosos troncos en el suelo de gran tamaño y área basal, junto con zonas colindantes de bosques continuos, permiten interpretar que el área de estudio fue un denso bosque de ñirre, que probablemente fue incendiado y/o talado para uso silvopastoril o maderero (Pisano 1973) (Figura 1a y 1b). Actualmente el sitio corresponde a una pradera de origen antropogénico con pocos árboles aislados, situación que resulta evidente por la dominancia de especies exóticas que son de utilidad silvopastoril como el pastito de invierno (*Poa annua* L.), el pasto miel (*Holcus lanatus* L.), la hierba del chanco (*Hypochaeris radicata* L.) y el trébol blanco (*Trifolium repens* L.), entre muchas otras especies forrajeras (sensu Lara & Cruz 1987) (Figura 1c). También permanecen otras especies nativas características de bosques o de otros hábitats naturales, como la eufrasia (*Euphrasia antarctica* Benth.) (Figura 1d).



Figura 1. Imágenes del área de estudio en el sector Guairabo mostrando: a) pradera de origen antropogénico, con algunos árboles remanentes aislados que indican que el hábitat es derivado de un bosque talado y/o incendiado; b) aspecto de bosques remanentes adyacentes al área de estudio (e.g. desembocadura del río Guairabo); c) procedimiento de muestreo de la vegetación, incluyendo parcela de muestreo (cuadrícula 1m²), donde se ven plantas con hojas en roseta como la hierba del chancho (*Hypochoeris radicata* L.); d) la eufrasia (*Euphrasia antarctica* Benth.), planta nativa de floración tardía (febrero) en el área de estudio.

3.2. Metodología de campo

El registro de especies de plantas para establecer la línea base se desarrolló entre diciembre de 2019 y abril de 2020, con una segunda campaña de menor intensidad en noviembre de 2020. Estas campañas de terreno se realizaron durante la mayor parte de la estación reproductiva (comprendida entre septiembre a marzo), para aumentar la detectabilidad de las especies, algunas de las cuales son de floración temprana (*i.e.* floración en diciembre), tardía (*i.e.* floración en febrero) o efímera de corta duración (*i.e.* una o dos semanas de vida).

Los censos de vegetación y las colectas intensivas se realizaron en 3 diferentes zonas dentro o adyacentes a la estancia Guairabo, debido a la necesidad de establecer líneas base en áreas de desarrollo de infraestructura potencial y/o real: a) zona 1, correspondiente al área

núcleo del proyecto (Figura 2). Se trata de una pradera naturalizada derivada de un bosque de Ñirre donde, dependiendo de las condiciones micro-topográficas (e.g. relieve cóncavo, plano, convexo), se pueden apreciar diferentes unidades de vegetación que incluye pradera húmeda, pradera y pradera invadida por la pilosela (*Hieracium pilosella* L.); b) zona 2, correspondiente a una franja de unos 50 m adyacente al camino principal, hacia el noreste de la zona núcleo (Figura 2) y; c) zona 3, correspondiente a un área de desembocadura de un arroyo distante unos 50 m noreste del área núcleo, con potencial impacto por riles.

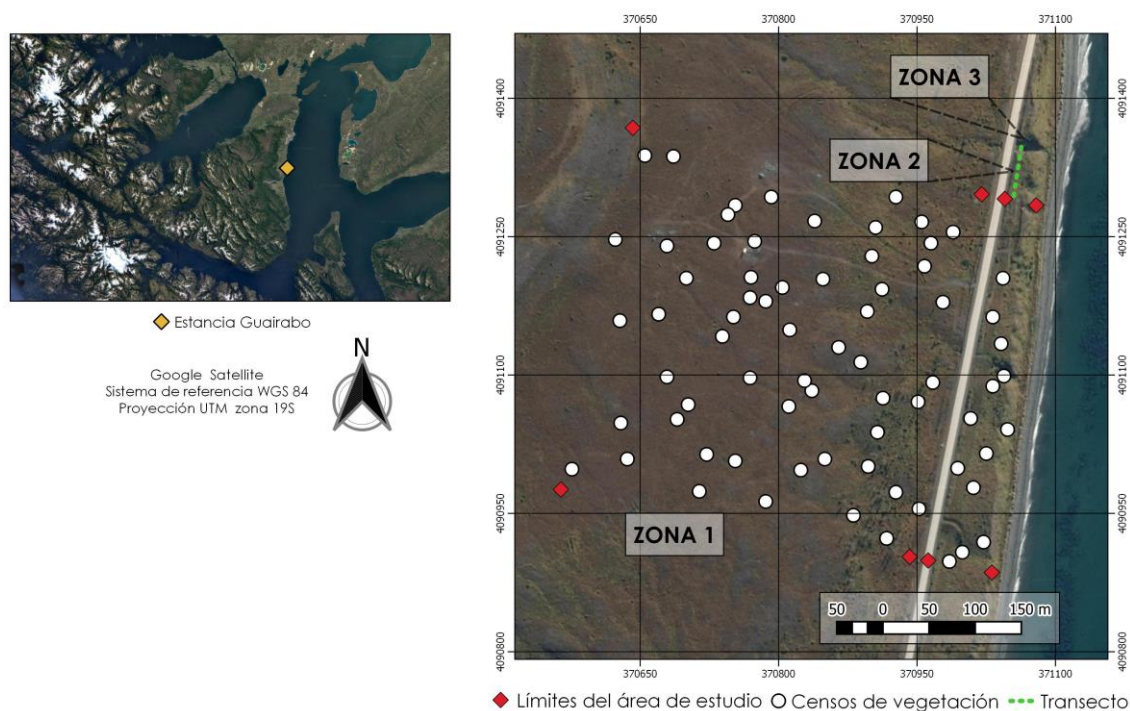


Figura 2. Mapa mostrando la localización de la Estancia Guairabo en la Península de Brunswick y el detalle de la localización de los censos de vegetación (zona 1) y del transecto de muestreo adicional (zona 2), delineado en color verde.

Se realizaron 72 censos de vegetación, que consistieron en cuadrantes de 1 m² (Figura 1c, Anexo 2), donde se registraron todas las especies de plantas vasculares, y se estimó de manera visual la cobertura de cada una de ellas mediante escalas directas de porcentajes (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974). Estos censos fueron complementados con colectas intensivas realizadas por 2 observadores simultáneos en el área de estudio, para garantizar la máxima detectabilidad y registro de especies de plantas efímeras, diminutas o con fenologías asincrónicas. Finalmente, para lograr

un mejor detalle del registro de la flora en la vegetación, se desarrolló una cartografía basada en imágenes de drones de alta resolución (modelo DJI Inspire, cámara X4S), para evaluar patrones de coloración que puedan evidenciar diferencias en la vegetación a escala de micro-sitio. Estas diferencias en coloración permiten distinguir patrones de vegetación con condiciones ecológicas diferentes (e.g. pH, materia orgánica, humedad), donde es posible maximizar la detectabilidad de especies adaptadas a condiciones mas extremas dentro del área de estudio ([Figura 3](#)). El vuelo dron se realizó a 75 m de altura en condiciones climáticas ideales, y se obtuvieron 433 imágenes (20MP) para cubrir un área de 25 ha.

3.3. Elaboración del catálogo florístico

Las especies fueron colectadas, herborizadas y determinadas mediante conocimiento experto, uso de guías de campo (e.g. [Vidal 2007](#)), y confirmadas a través de claves de determinación taxonómica de literatura *ad hoc* (e.g. [Moore 1983](#), [Matthei 1995](#), [Correa 1995](#)). La nomenclatura botánica siguió a [Rodríguez et al. 2018](#). Las muestras herborizadas se incorporaron al Herbario del Instituto de la Patagonia (HIP) como material de referencia y consulta científica. Se elaboró el catálogo florístico con información disponible sobre los nombres vernaculares, familia taxonómica y origen fitogeográfico. Con la información de los censos, se elaboró una base de datos para determinar las frecuencias y coberturas relativas de cada especie mediante el índice denominado "Valor de Importancia" (VI, [Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974](#)) y así poder ranquear a las especies en orden de importancia, de acuerdo a las estimaciones de campo. Además, se determinó la categoría de conservación de las especies del registro (*sensu* [UICN 2012](#)), sobre la base de los procesos de clasificación llevados a cabo por el "Comité de Clasificación de Especies Silvestres" del Ministerio del Medio Ambiente (Chile). Hasta el momento (noviembre 2020), el comité de clasificación ha llevado 16 procesos de los cuales 14 se encuentran totalmente finalizados. En éstos últimos se han clasificado 591 especies de plantas vasculares, que representan el 13% de las especies nativas en Chile. De este total, 15 especies se consideran extintas (EX), 1 extinta en la naturaleza (EW), 74 en peligro crítico (CR), 119 en peligro (EN) y 147 vulnerables (VU). Otras 235 especies evaluadas están fuera de categoría de amenaza (e.g. NT, LC, DD). De entre las 591 plantas evaluadas, 53 especies (y 2 variedades) se encuentran en la región de

Magallanes. Dentro de estas últimas, 8 se han catalogado en alguna categoría de amenaza (vulnerable [VU] o en peligro [EN]) (Ministerio Secretaría General de la Presidencia 2009, Ministerio del Medio Ambiente 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017).

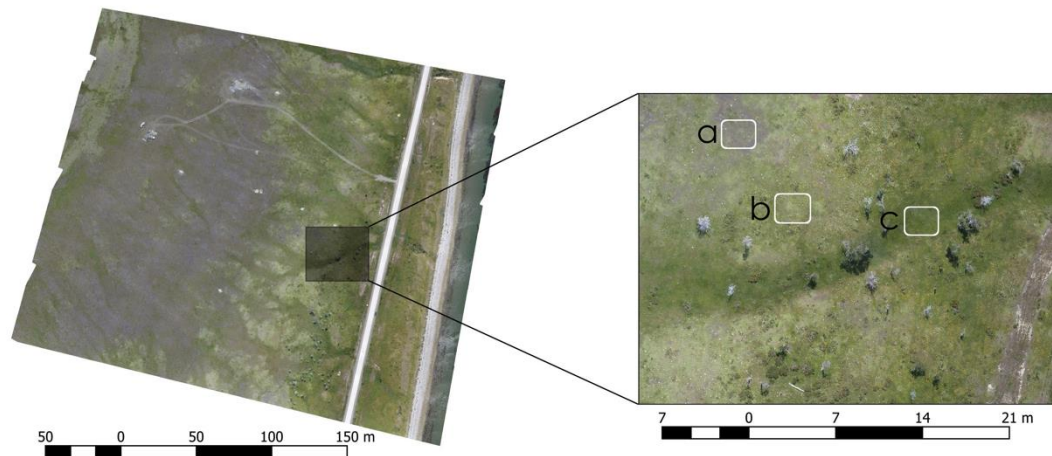


Figura 3. Mapa creado con la imagen Dron de alta resolución para determinar diferentes coberturas de vegetación a escala de micro-sitio. Las diferencias de micro-sitio (e.g. tipo de relieve, exposición, uso de suelo) pueden generar condiciones diversas de humedad de suelo (por escorrentía), acumulación de materia orgánica o pH, entre otras, que determinan la dominancia de diferentes especies adaptadas a dichas condiciones ecológicas. En el caso particular, se puede verificar 3 tipos de coberturas que fueron inspeccionadas en detalle para detectar especies raras o efímeras: a) pradera invadida por pilosela (color gris); b) pradera seca (color verde claro, glauco); c) pradera húmeda (color verde oscuro).

4. RESULTADOS

En total se registraron 68 especies de plantas vasculares en el área de estudio, de las cuales 33 (48%) fueron nativas y 35 (52%) introducidas ([Anexo 1](#)). Del total de especies registradas, 44 (65%) se detectaron dentro de los censos de vegetación ($n_{\text{censos}} = 72$, riqueza promedio = 8,0; rango 2-14), mientras que 24 especies (35%) se registraron fuera de ellos.

Se registraron 16 familias taxonómicas (35 géneros), entre las cuales las más diversas fueron las gramíneas (13 especies), las asteráceas (10 especies), las leguminosas (7 especies) que juntas dan cuenta del 44% de la riqueza de especies ([Anexo 1](#)). De acuerdo al valor de importancia, las especies más representativas en el área de estudio fueron el pastito de invierno (*Poa annua* L., VI = 41,4), la pilosela (*Hieracium pilosella* L., VI = 29,0), el diente de león (*Taraxacum officinale* L., VI = 27,7), el trébol blanco (*Trifolium repens* L., VI = 12,7) y la aira (*Aira praecox* L., VI = 6,9). Sólo éstas 5 especies, todas introducidas, explican en conjunto el 41,8% de las observaciones de frecuencia y el 75,9% de las abundancias sumadas. Dentro de las especies nativas las más importantes fueron el cadillo (*Acaena magellanica* Vahl, VI = 5,7), la chaura enana (*Gaultheria pumila* (L. f.) D. J. Middleton) y el paladar de chancho (*Leptinella scariosa* Cass., VI = 3,2) ([Anexo 1](#), [Figura 4](#)). Ninguna de las especies nativas registradas presenta problemas de conservación según los reportes de procesos anuales del Comité de Clasificación de Especies Silvestres del Ministerio del Medio Ambiente.



Figura 4. Algunas de las especies registradas en la línea base de estancia Guairabo: a) calafate (*Berberis microphylla* G. Forst.); b) vinagrillo (*Rumex acetosella* L.); c) arvejilla (*Lathyrus nervosus* Boiss.); d) romerillo (*Chilotrichum diffusum* (G. Forst.) Kuntze); e) hierba del chanco (*Hypochaeris radicata* L.); f) senecio (*Senecio patagonicus* Hook. & Arn.); g) pilosela (*Hieracium pilosella* L.); h) cadillo (*Acaena magellanica* Vahl); i) luzula (*Luzula alopecurus* Desv.); j) chocho (*Lupinus polyphyllus* Lindl.); k) Olsinio (*Olsynium biflorum* (Thunb.) Goldblatt); l) anemone (*Anemone multifida* Poir.); m) peine de María (*Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn); n) farolito chino (*Misodendrum punctulatum* DC.); o) perejil del monte (*Osmorhiza chilensis* Hook. & Arn.).

5. DISCUSIÓN

La alta presencia de especies exóticas (tanto en frecuencia y cobertura) refleja la degradación del hábitat original del área de estudio, donde los bosques de nirre (*Nothofagus antarctica* (G. Forst.) Oerst.) fueron probablemente incendiados para habilitar tierras para la crianza de ganado doméstico, como fue el talante en la región de Magallanes durante tiempos de colonización (Martínic 1985). Como era de esperar, la mayor diversidad de especies registradas perteneció a las familias mas diversificadas en Chile (Gramineae y Asteraceae, Rodríguez *et al.* 2018), con porcentajes de riqueza semejante a otros estudios de diagnóstico y líneas base reportados tanto en áreas naturales como perturbadas (e.g. Vidal *et al.* 2011, Vidal *et al.* 2015, Sandoval *et al.* 2016). Sin embargo, no se encontraron helechos epifíticos, lo que evidencia condiciones propias más bien de un bosque con características xéricas, en comparación con bosques mas australes con dominancia de árboles perennifolios (Pisano 1973).

En general, llama la atención la alta dominancia de especies introducidas, especialmente la llamada pilosela (*Hieracium pilosella* L.) que en ocasiones tiene coberturas estimadas de entre 60 y 97%. Se sabe del alto potencial de invasión de la especie en zonas altamente degradadas por uso intensivo de ganado doméstico o daño físico del suelo, especialmente en zonas de bosques transformadas a praderas (Cipriotti *et al.*, 2010), como ocurre en el área de estudio. Esta especie también es invasora en Europa del este y Asia, donde forma parches monoespecíficos atribuibles a su capacidad de clonación por medio de estolones, alto potencial de generar semillas y dispersión por medio del viento (Bishop & Davy 1994). Por otra parte, la presencia de especies de alto valor palatable (*sensu* Lara & Cruz 1987) como el pastito de invierno (*Poa annua* L.), el diente de león (*Taraxacum officinale* L.) y el trébol blanco (*Trifolium repens* L.), dan cuenta del uso agropecuario del área, donde tradicionalmente estas especies han sido sembradas debido a su alto interés como especies palatables, con altos contenidos de proteína cruda y altos valores de digestibilidad (Lara & Cruz 1987).

6. CONCLUSIONES

La línea base de flora y vegetación del sector Guairabo muestra que el predio tiene una condición altamente antropizada debido a la alta diversidad de especies introducidas. De entre las especies nativas registradas, ninguna se encuentra en categoría de conservación porque no han sido categorizadas en ninguno de los procesos de clasificación del "Comité de Clasificación de Especies Silvestres" del Ministerio del Medio Ambiente (Chile) ([Anexo 3](#)).

7. LITERATURA

- Bishop GF & Davy AJ (1994) *Hieracium pilosella* L. (*Pilosella officinarum* F. Schulz & Schulz Bip.). *Journal of Ecology* 82: 195-2010.
- Cabrera AM & del Favero A (1982) Toponimia histórica de la península de Brunswick. *Anales del Instituto de la Patagonia* 13: 21-50.
- Cipriotti P, Rauber RB, Collantes MB, Braun K & Escartín C (2010) *Hieracium pilosella* invasion in Tierra del Fuego steppe, Southern Patagonia. *Biological Invasions* 12: 2523-2535.
- Correa M (1995) Flora Patagónica. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Argentina.
- Lara A & Cruz G (1987) Evaluación del potencial de pastoreo del área de uso agropecuario de la XII región, Magallanes y de la Antártica Chilena. Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
- Ministerio del Medio Ambiente (2011) Decreto supremo 42, aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario Oficial de la república de Chile (11 abril 2012).
- Ministerio del Medio Ambiente (2012) Decreto supremo 19, aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario Oficial de la república de Chile (11 febrero 2013).
- Ministerio del Medio Ambiente (2014) Decreto supremo 52, aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Diario Oficial de la república de Chile (29 agosto 2014).
- Ministerio del Medio Ambiente (2015) Decreto supremo 38, aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario Oficial de la república de Chile (07 septiembre 2015).
- Ministerio del Medio Ambiente (2016) Decreto supremo 16, aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario Oficial de la república de Chile (30 septiembre 2016).
- Ministerio del Medio Ambiente (2017) Decreto supremo 6, aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Diario Oficial de la república de Chile (02 junio 2017).
- Ministerio Secretaría General de la Presidencia (2009) Decreto Supremo 23, aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de

- especies según su estado de conservación. Diario Oficial de la república de Chile (7 mayo 2009).
- Martinic M (1985) La ocupación y el impacto del hombre sobre el territorio. En Boelcke O, DM Moore, FA Roig (ed) *Transecta botánica de la Patagonia Austral*.
- Matthei O (1995). *Manual de las malezas que crecen en Chile*. Alfabetas Impresiones, Santiago de Chile.
- Moore DM (1983). *Flora of Tierra del Fuego*. Missouri Botanical Garden. Missouri, USA.
- Mueller-Dombois D & Ellenberg H (1974). *Aims and methods of vegetation ecology*. John Wiley & Sons, New York, USA.
- Noss RF (1990). Indicators for monitoring biodiversity: A hierarchical approach. *Conservation Biology* 4: 355-364.
- Pisano E (1973). Fitogeografía de la Península de Brunswick, Magallanes. I. Comunidades meso-higromórficas e higromórficas. *Anales del Instituto de la Patagonia* 4: 141-206.
- Ramírez C., Ortiz I., San Martín C, Vidal O, Alvarez M, Pérez Y, Solís JL, Álvarez I (2014) Estudio preliminar de la biodiversidad vegetal terrestre en el estero Walker (Región de Aysén, Chile): Utilizando líneas base en proyectos de inversión. *Gayana Botánica* 71: 227-245.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V. L., Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P, Marticorena A (2018) Catálogo de las plantas vasculares de Chile. *Gayana Botánica* 75: 1-430.
- Sandoval V, Ramírez C., San Martín C, Vidal O., Álvarez M, Marticorena A & Pérez Y (2016). Diversidad vegetal en las cuencas de los ríos Baker y Pascua (Aisén, Patagonia Chilena). *Bosque* 10: 243-253.
- UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2012). Categorías y criterios de la lista roja UICN: versión 3.1.
- Vidal OJ (2007). *Flora of Torres del Paine field guide*. Editorial Fantástico Sur, Punta Arenas, Chile.
- Vidal O.J., Bannister J.R., Sandoval V., Pérez Y. & C. Ramírez (2011). Woodland communities in the Chilean Cold-Temperate Zone (Baker and Pascua basins): floristic composition and morpho-ecological transition. *Gayana Botánica* 68: 141-154.
- Vidal O.J., Ramírez C., Latorre J., Henríquez JM., San Martín C. (2015). Matorral de Mata Negra (*Mulguraea tridens* [Lag.] N. O'Leary & P. Peralta):

una asociación vegetal amenazada por incendios en el Parque Nacional Torres del Paine, Chile. *Anales del Instituto de la Patagonia* 43: 45-60.

8. AGRADECIMIENTOS

Lic. Nelson Bahamonde (Escuela Tecnológica Universidad de Magallanes) y Mg. Sc. René Muñoz (Facultad de Ciencias, Universidad de Magallanes), colaboraron con actividades de terreno. Ing. Agr. Sebastián Bustamante (Kenos Drone) desarrolló imagen de alta resolución del predio. Ing. Rec. Nat. Javiera Pineda elaboró la figura 1 y 3.

9. ANEXOS

Anexo 9.1. Especies de plantas vasculares presentes en el sector punta Guairabo (km 18 sur de Punta Arenas). Se indica el nombre científico, código de herbario (HIP), nombre común, familia taxonómica y origen fitogeográfico para cada especie, además de la frecuencia relativa (fr.re), abundancia relativa (ab.re) y valor de importancia (VI) para las especies registradas dentro de los censos. En algunos casos, las especies sólo se registraron fuera de los censos, en cuyo caso no se indican valores calculados.

Nombre científico	Código HIP	Nombre común	Familia	Origen	fr.re	ab.re	VI
1. <i>Acaena magellanica</i> Vahl	HIP 15418	cadillo, amor seco	Rosaceae	nati	3,1	2,6	5,7
2. <i>Acaena pinnatifida</i> Ruiz & Pav	HIP 15419	cadillo, amor seco	Rosaceae	nati	2,1	0,8	2,9
3. <i>Achillea millefolium</i> L.	HIP 15419	milenrama	Asteraceae	intro	.	.	.
4. <i>Agropyron cristatum</i> (L.) Gaertn.	HIP 15420	agropirón	Gramineae	intro	0,2	0,0	0,2
5. <i>Agrostis capillaris</i> L.	HIP 15421	chépica	Gramineae	intro	.	.	.
6. <i>Aira praecox</i> L.	HIP 15422	aira	Gramineae	intro	5,2	1,7	6,9
7. <i>Alopecurus geniculatus</i> L.	HIP 15423	pasto azul	Gramineae	intro	.	.	.
8. <i>Amaranthus deflexus</i> L.	HIP 15424	amaranto	Amaranthaceae	intro	.	.	.
9. <i>Anemone multifida</i> Poir.	HIP 15425	anemone	Ranunculaceae	nati	0,2	0,0	0,2
10. <i>Avenella flexuosa</i> (L.) Trin	HIP 15426	heno	Gramineae	nati	1,2	0,3	1,5
11. <i>Azorella trifurcata</i> (Gaertn.) Pers.	HIP 15487	llareta	Apiaceae	nati	.	.	.
12. <i>Berberis microphylla</i> G. Forst.	HIP 15427	calafate	Berberidaceae	nati	1,7	0,7	2,4
13. <i>Blechnum penna-marina</i> (Poir.) Kuhn	HIP 15428	peine de María	Blechnaceae	nati	.	.	.
14. <i>Carex capitata</i> L.	HIP 15429	junco	Cyperaceae	nati	0,9	0,2	1,1
15. <i>Cerastium arvense</i> L.	HIP 15430	cerastio	Caryophyllaceae	intro	4,5	0,6	5,1
16. <i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	HIP 15431	cerastio	Caryophyllaceae	intro	2,8	0,3	3,0
17. <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	HIP 15432	cerastio	Caryophyllaceae	intro	0,7	0,1	0,8
18. <i>Chiliodactylus diffusum</i> (G. Forst.) Kuntze	HIP 15433	romerillo	Asteraceae	nati	0,5	0,3	0,9
19. <i>Dactylis glomerata</i> L.	HIP 15434	pasto ovillo	Gramineae	intro	2,9	3,6	6,6
20. <i>Draba verna</i> L.	HIP 15435	draba	Brassicaceae	intro	1,0	0,1	1,1
21. <i>Festuca ovina</i> L.	HIP 15436	coirón	Gramineae	intro	0,5	0,0	0,6
22. <i>Euphrasia antarctica</i> Benth.	HIP 15437	euphrasia	Orobanchaceae	nati	.	.	.
23. <i>Gaultheria mucronata</i> (L.f.) Hook. & Arn	HIP 15438	chaura, murtilla	Ericaceae	nati	.	.	.
24. <i>Gaultheria pumila</i> (L. f.) D. J. Middleton	HIP 15439	chaura enana	Ericaceae	nati	1,7	2,3	4,1
25. <i>Gentianella magellanica</i> Fabris ex D.M. Moore	HIP 15440	gentianela	Gentianaceae	nati	0,7	0,1	0,8
26. <i>Geum magellanicum</i> Comm. ex Pers.	HIP 15441	llallante	Rosaceae	nati	0,2	0,0	0,2
27. <i>Geranium sessiliflorum</i> Cav.	HIP 15442	geranio	Geraniaceae	nati	1,7	0,2	1,9
28. <i>Hieracium pilosella</i> L.	HIP 15443	hieracio	Asteraceae	intro	7,9	21,1	29,0
29. <i>Hieracium praealtum</i> Vill. ex Gochnat	HIP 15444	hieracio	Asteraceae	intro	.	.	.
30. <i>Holcus lanatus</i> L.	HIP 15445	pasto miel	Gramineae	intro	2,6	1,1	3,7
31. <i>Hordeum comosum</i> J. Presl	HIP 15446	hordeo	Gramineae	nati	0,2	0,0	0,2

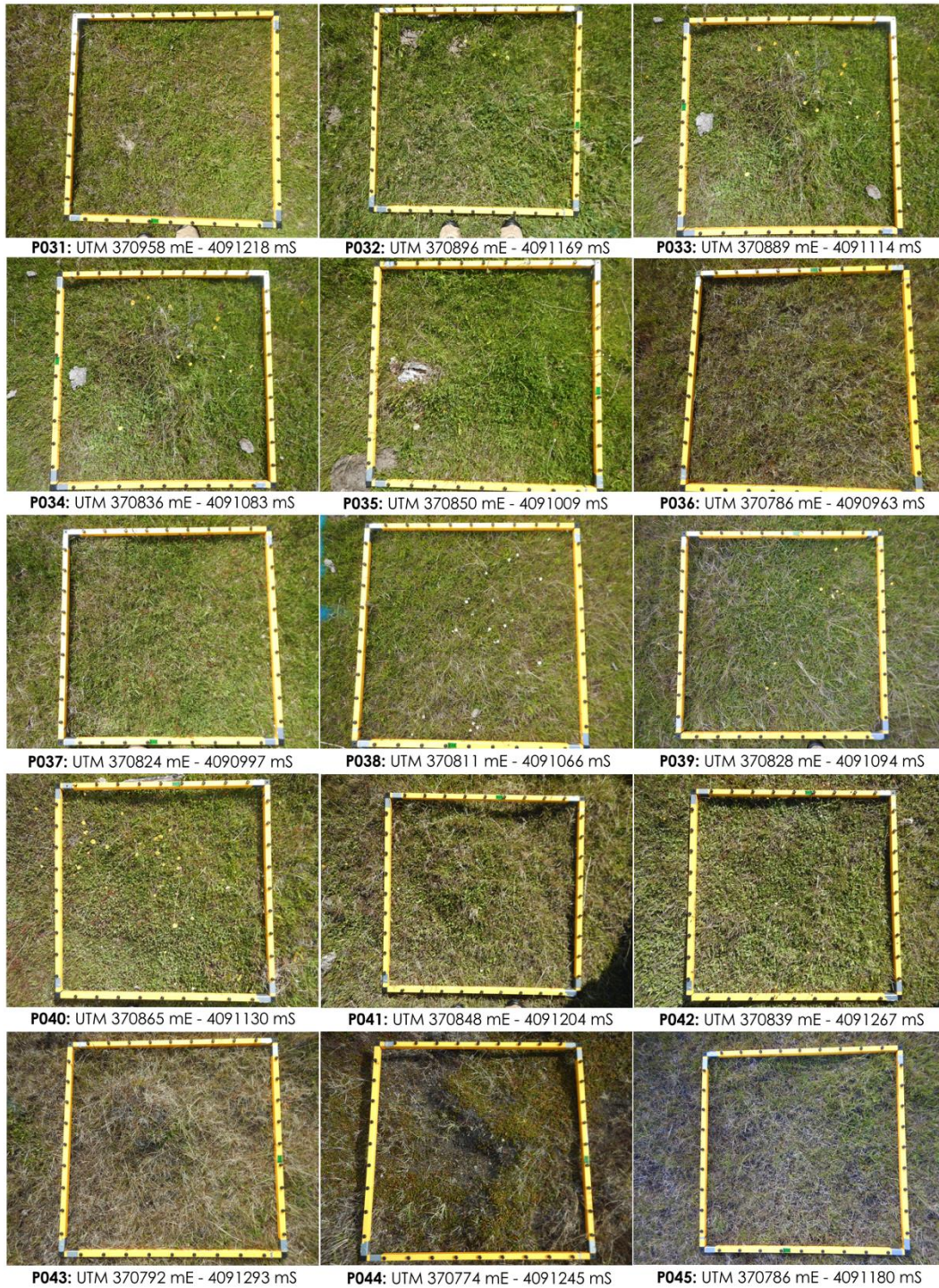
32. <i>Hypochaeris radicata</i> L.	HIP 15447	hierba del chanco	Asteraceae	intro	2,1	0,8	2,9
33. <i>Juncus scheuchzerioides</i> Gaudich.	HIP 15448	junco enano	Juncaceae	nati	1,9	0,6	2,5
34. <i>Lathyrus nervosus</i> Boiss.	HIP 15449	arveja	Fabaceae	nati	.	.	.
35. <i>Leptinella scariosa</i> Cass.	HIP 15450	paragüita	Asteraceae	nati	2,9	0,3	3,2
36. <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	HIP 15451	margarita	Asteraceae	intro	1,6	2,0	3,6
37. <i>Lolium perenne</i> L.	HIP 15452	lollo	Gramineae	intro	.	.	.
38. <i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	HIP 15453	lupino	Fabaceae	intro	.	.	.
39. <i>Luzula alopecurus</i> Desv.	HIP 15454	luzula	Juncaceae	nati	2,8	0,4	3,2
40. <i>Luzula chilensis</i> Ness & Meyen ex Kunth	HIP 15455	luzula	Juncaceae	nati	0,5	0,0	0,6
41. <i>Misodendrum punctulatum</i> DC.	HIP 15456	misodendro	Misodendraceae	nati	.	.	.
42. <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	HIP 15457	no me olvides	Boraginaceae	intro	0,5	0,1	0,6
43. <i>Myosotis discolor</i> Pers.	HIP 15458	no me olvides	Boraginaceae	intro	4,3	0,5	4,8
44. <i>Myosotis scorpioides</i> L.	HIP 15459	no me olvides	Boraginaceae	intro	0,3	0,0	0,4
45. <i>Nothofagus antarctica</i> (G. Forst.) Oerst.	HIP 15460	ñirre	Nothofagaceae	nati	0,2	0,5	0,7
46. <i>Nothofagus pumilio</i> (Poepp. & Endl.) Krasser	HIP 15461	lenga	Nothofagaceae	nati	.	.	.
47. <i>Olsynium biflorum</i> (Thunb.) Goldblatt	HIP 15462	olsinio	Iridaceae	nati	.	.	.
48. <i>Osmorhiza chilensis</i> Hook. & Arn	HIP 15463	asta de cabra	Apiaceae	nati	0,2	0,0	0,2
49. <i>Phaselia secunda</i> J.F. Gmel.	HIP 15464	faselia	Boraginaceae	nati	.	.	.
50. <i>Phleum pratense</i> L.	HIP 15465	heno	Gramineae	intro	.	.	.
51. <i>Plantago lanceolata</i> L.	HIP 15467	siete venas	Plantaginaceae	intro	0,9	0,2	1,1
52. <i>Poa annua</i> L.	HIP 15468	pastito de invierno	Gramineae	intro	11,7	29,7	41,4
53. <i>Poa pratensis</i> L.	HIP 15469	grama	Gramineae	intro	.	.	.
54. <i>Polygonum aviculare</i> L.	HIP 15470	hierba del pollo	Polygonaceae	nati	.	.	.
55. <i>Ranunculus peduncularis</i> Sm.	HIP 15471	ranúnculo	Ranunculaceae	nati	0,2	0,0	0,2
56. <i>Ribes magellanicum</i> Poir.	HIP 15473	zarzaparrilla	Grossulariaceae	nati	.	.	.
57. <i>Rumex acetosella</i> L.	HIP 15474	vinagrillo	Polygonaceae	intro	3,6	1,4	5,0
58. <i>Rumex crispus</i> L.	HIP 15475	romaza	Polygonaceae	intro	0,2	0,3	0,5
59. <i>Sagina procumbens</i> L.	HIP 15476	sagina	Caryophyllaceae	intro	2,9	0,3	3,2
60. <i>Senecio patagonicus</i> Hook. & Arn.	HIP 15477	senecio	Asteraceae	nati	.	.	.
61. <i>Sisyrinchium patagonicum</i> Phil. ex Baker	HIP 15478	sisirinchio	Iridaceae	nati	.	.	.
62. <i>Taraxacum officinale</i> L.	HIP 15479	diente de león	Asteraceae	intro	9,5	18,2	27,7
63. <i>Trifolium aureum</i> Pollich	HIP 15480	trébol	Fabaceae	intro	3,5	3,1	6,6
64. <i>Trifolium pratense</i> L.	HIP 15481	trébol	Fabaceae	intro	.	.	.
65. <i>Trifolium repens</i> L.	HIP 15482	trébol blanco	Fabaceae	intro	7,4	5,3	12,7
66. <i>Trifolium spadiceum</i> L.	HIP 15483	trébol	Fabaceae	intro	0,2	0,0	0,2
67. <i>Tripleurospermum inodorum</i> (L.) Sch. Bip.	HIP 15485	camomila	Asteraceae	intro	.	.	.
68. <i>Vicia magellanica</i> Hook.f.	HIP 15484	vicia	Fabaceae	nati	0,2	0,0	0,2



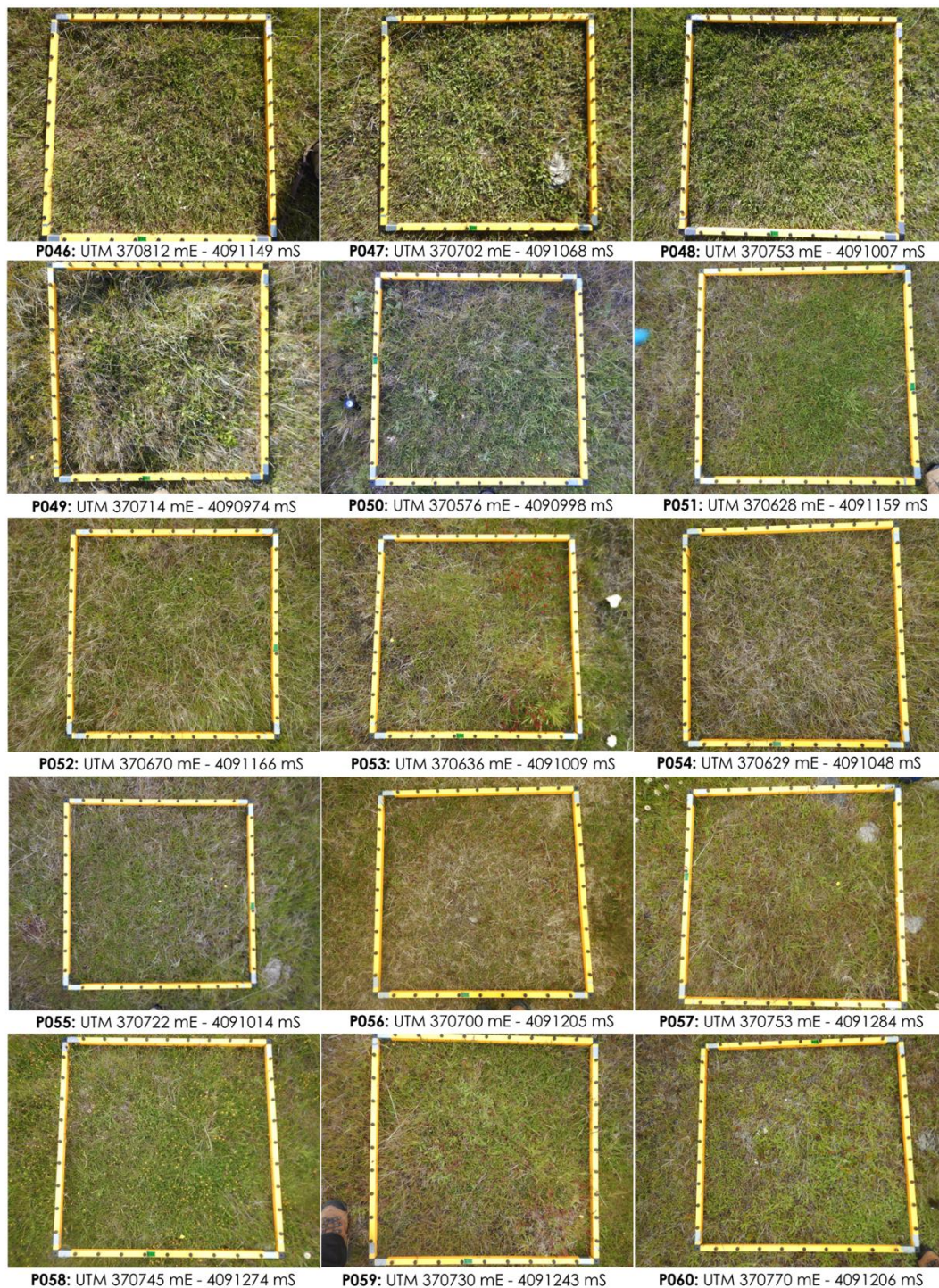
[Anexo 9.2](#). Parcelas de vegetación (P001 - P015) en las que se registró la diversidad de plantas vasculares en Estancia Guairabo. Se indica la localización geográfica de cada parcela con su respectiva coordenada geográfica.



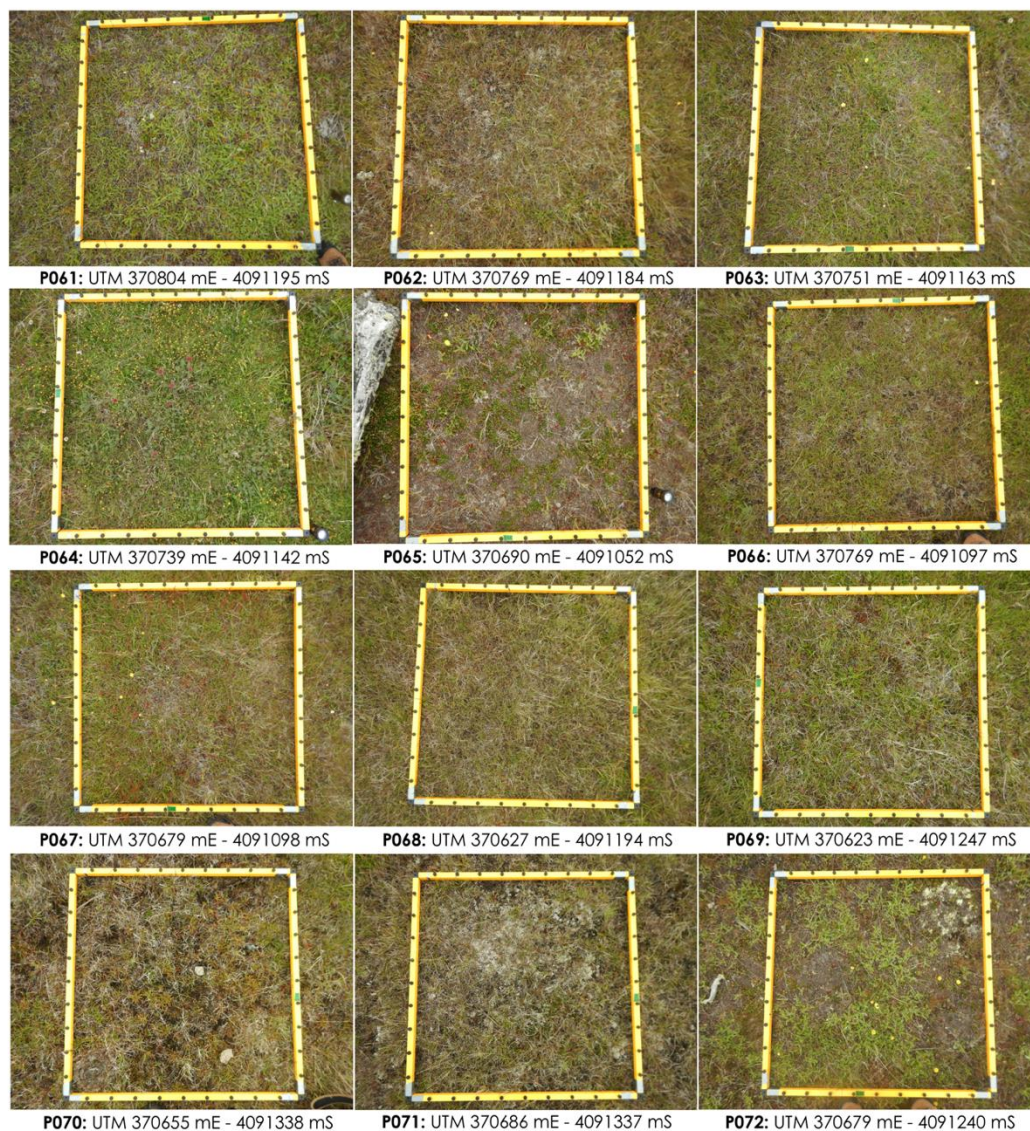
Anexo 9.2 (continuación...). Parcelas de vegetación (P016 - P030) en las que se registró la diversidad de plantas vasculares en Estancia Guairabo. Se indica la localización geográfica de cada parcela con su respectiva coordenada geográfica.



Anexo 9.2 (continuación...). Parcelas de vegetación (P031 - P045) en las que se registró la diversidad de plantas vasculares en Estancia Guairabo. Se indica la localización geográfica de cada parcela con su respectiva coordenada geográfica.



Anexo 9.2 (continuación...). Parcelas de vegetación (P046 - P060) en las que se registró la diversidad de plantas vasculares en Estancia Guairabo. Se indica la localización geográfica de cada parcela con su respectiva coordenada geográfica.



Anexo 9.2 (continuación...). Parcelas de vegetación (P061 - P072) en las que se registró la diversidad de plantas vasculares en Estancia Guairabo. Se indica la localización geográfica de cada parcela con su respectiva coordenada geográfica.

Anexo 9.3. Especies de plantas vasculares presentes en Magallanes y que han sido categorizadas según estados de conservación (*sensu* IUCN 2012) por el Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Se indica nombre científico actualizado (*sensu* Rodríguez et al., 2018), nombre común, hábito (arbu= arbusto; epif= epífita; pere= hierba perenne; suar= subarbusto); estado de conservación (DD= data deficient [datos insuficientes]; LC= least concern [preocupación menor]; NT= near threatened [cerca a la amenaza]; VU= vulnerable [vulnerable]; EN= endangered [en peligro]; CR= critically endangered [en estado crítico]), número de proceso en que la especie fue categorizada y decreto de referencia en el que se menciona la especie. Nótese que en algunos casos las categorías aplican a regiones de Chile y no a todo el territorio nacional, por lo que el estado de conservación puede diferir entre una región y otra para la misma especie. También se deben considerar algunos cambios nomenclaturales recientes para algunas especies (especies 6, 7, 8 y 9 de la tabla).

Nombre científico	Nombre común	Hábito	Estado	Proceso	Decreto Supremo
1. <i>Adesmia boronioides</i> Hook.f.	paramela	arbu	LC	12	DS16/2016/MMA
2. <i>Adesmia volckmannii</i> Phil.	mata espinosa	arbu	LC	9	DS13/2013/MMA
3. <i>Adiantum chilense</i> Kaulf.	palito negro	pere	NT ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	8	DS19/2012/MMA
4. <i>Asplenium dareoides</i> Desv.	filu-lahuén	pere	VU ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	8	DS19/2012/MMA
5. <i>Asplenium obtusatum</i> var <i>sphenoides</i> (Kunze) C. Chr. ex Skottsb.	.	pere	EN ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	10	DS52/2014/MMA
6. <i>Asplenium patagonicum</i> R.A. Rodr. & R. Guzmán ⁽³⁾	.	pere	LC	9	DS13/2013/MMA
7. <i>Austrolycopodium alboffii</i> (Rolleri) Holub ⁽⁴⁾	.	pere	LC	11	DS38/2015/MMA
8. <i>Austrolycopodium confertum</i> (Willd.) Holub ⁽⁵⁾	.	pere	LC	9	DS13/2013/MMA
9. <i>Austrolycopodium magellanicum</i> (P.Beauv.) Holub ⁽⁶⁾	.	pere	LC	9	DS13/2013/MMA
10. <i>Azorella concolor</i> Rendle	.	arbu	NT	9	DS13/2013/MMA
11. <i>Benthamiella azurella</i> (Skottsb.) A. Soriano	.	suar	EN	9	DS13/2013/MMA
12. <i>Benthamiella lanata</i> A. Soriano	.	suar	EN	9	DS13/2013/MMA
13. <i>Benthamiella nordenskjoeldii</i> Dusén ex N.E. Br.	.	suar	VU	9	DS13/2013/MMA
14. <i>Benthamiella patagonica</i> Speg.	.	suar	VU	9	DS13/2013/MMA
15. <i>Blechnum chilense</i> (Kaulf.) Mett.	costilla de vaca	suar	VU ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	8	DS19/2012/MMA
16. <i>Botrychum dusenii</i> (H. Christ.) Alston	.	pere	LC	9	DS13/2013/MMA
17. <i>Cystopteris fragilis</i> Gand.	.	pere	EN ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	8	DS19/2012/MMA
18. <i>Drimys winterii</i> J.R. Forst. & G. Forst.	canelo	arbo	EN ⁽⁷⁾ , LC ⁽²⁾	13	DS06/2017/MMA
19. <i>Gavilea kingii</i> (Hook. f.) M.N. Correa	orquídea de King	pere	EN	5	DS33/2011/MMA
20. <i>Grammitis magellanica</i> Desv.	.	epif	CR ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	10	DS52/2014/MMA
21. <i>Grammitis patagonica</i> (C. Chr.) Parris	.	pere	NT	10	DS52/2014/MMA
22. <i>Grammitis poeppigiana</i> (Mett.) Pic. Serm.	.	pere	LC	10	DS52/2014/MMA
23. <i>Hebe salicifolia</i> (G. Forst.) Pennell	.	arbu	LC	9	DS13/2013/MMA
24. <i>Histiopteris incisa</i> (Thunb.) J. Sm.	.	pere	CR ⁽¹⁾ , VU ⁽²⁾	10	DS52/2014/MMA
25. <i>Huperzia fuegiana</i> (Roiv.) Holub	.	pere	VU	9	DS13/2013/MMA
26. <i>Hymenoglossum cruentum</i> (Cav.) C. Presl.	sanguinaria	pere	NT ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	8	DS19/2012/MMA
27. <i>Hymenophyllum caudiculatum</i> Mart.	pallante chilote	epif	NT ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	8	DS19/2012/MMA
28. <i>Hymenophyllum cuneatum</i> Kunze var. <i>cuneatum</i>	helecho película	epif	EN ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	10	DS52/2014/MMA
29. <i>Hymenophyllum cuneatum</i> Kunze var. <i>rarifforme</i> C. Chr. & Skottsb.	helecho película	epif	EN ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	4	DS23/2009/MINSEGPRES

30. <i>Hymenophyllum darwinii</i> Hook. ex Bosch	helecho	epif	LC	11	DS38/2015/MMA
31. <i>Hymenophyllum dicranotrichum</i> (C. Presl) Hook. ex Sadeb.	.	epif	LC	11	DS38/2015/MMA
32. <i>Hymenophyllum falklandicum</i> Baker	.	epif	EN ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	10	DS52/2014/MMA
33. <i>Hymenophyllum ferrugineum</i> Colla	.	epif	EN ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	10	DS52/2014/MMA
34. <i>Hymenophyllum krauseanum</i> Phil.	.	epif	LC	11	DS38/2015/MMA
35. <i>Hymenophyllum nahuelhuapiense</i> Diem. & J.S. Licht.	.	epif	DD	10	DS52/2014/MMA
36. <i>Hymenophyllum pectinatum</i> Cav.	.	epif	EN ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	10	DS52/2014/MMA
37. <i>Hymenophyllum plicatum</i> Kaulf.	.	epif	LC	9	DS13/2013/MMA
38. <i>Hymenophyllum secundum</i> Hook. & Grev.	.	epif	EN ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	10	DS52/2014/MMA
39. <i>Hymenophyllum seseliflorum</i> C. Presl	.	epif	LC	11	DS38/2015/MMA
40. <i>Hymenophyllum tortuosum</i> Hook. & Grev.	.	epif	EN ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	10	DS52/2014/MMA
41. <i>Hypolepis poeppigii</i> (Kunze) R.A. Rodr.	.	epif	EN ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	10	DS52/2014/MMA
42. <i>Isoetes chubutiana</i> Hickey, Macluf & W.C. Taylor	.	pere	LC	11	DS38/2015/MMA
43. <i>Isoetes savatieri</i> Franchet	.	pere	LC	10	DS52/2014/MMA
44. <i>Lepidophyllum cupressiforme</i> (Lam.) Cass.	.	arbu	NT	12	DS16/2016/MMA
45. <i>Lepidothamnus fonkii</i> Phil.	ciprés enano	arbu	LC	7	DS42/2011/MMA
46. <i>Mulguraea tridens</i> (Lag.) N. O'Leary & P. Peralta	.	arbu	VU	12	DS16/2016/MMA
47. <i>Ophioglossum crotalophoroides</i> Walter	.	pere	NT	10	DS52/2014/MMA
48. <i>Pleopeltis macrocarpa</i> (Boryex Willd.) Kaulf.	.	epif	EN ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	10	DS52/2014/MMA
49. <i>Pteris semiadnata</i> Phil.	.	pere	VU ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	8	DS19/2012/MMA
50. <i>Rumohra adiantiformis</i> (G. Forst.) Ching	yerba del lagarto	pere	LC	9	DS13/2013/MMA
51. <i>Schizaea fistulosa</i> Labill.	.	pere	LC	10	DS52/2014/MMA
52. <i>Serpilopsis caespitosa</i> (Gaudich.) C. Ch. var <i>caespitosa</i>	.	pere	EN ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	10	DS52/2014/MMA
53. <i>Sticherus litoralis</i> (Phil.) Nakai	.	pere	NT	9	DS13/2013/MMA
54. <i>Sticherus quadripartitus</i> (Poir.) Ching.	palmita	pere	NT ⁽¹⁾ , LC ⁽²⁾	8	DS19/2012/MMA

1. Categoría en Juan Fernández; 2. Categoría en Chile continental; 3. sinónimo de *Asplenium monanthes* auct. non L.; 4. sinónimo de *Lycopodium alboffii* (Rolleri) Holub; 5. sinónimo de *Lycopodium confertum* (Willd.) Holub; 6. sinónimo de *Lycopodium magellanicum* (P. Beauv.) Holub.